Démonstration Lab 3 - déroulement pratique

Énoncé v1.3, sections 6 et 8. Durée : 15 minutes d'essais, puis 5 minutes de questions individuelles. Les deux membres restent présents. Les valeurs ci-dessous sont des critères attendus, pas des mesures déjà obtenues.

Avant le passage

1. Poser la plateforme à plat, dégager l'arbre et garder l'interrupteur général accessible. Speed à 0 %. Vérifier E-Stop à faible vitesse avant tout essai à 100 %. Ne modifier aucun branchement sous tension.
2. Alimenter la cible selon le montage du laboratoire. Connexion rétablie et vérifiée : ST-LINK à3,24V, STM32L552 identifié. Le firmware final -O2 inclut le correctif des drapeaux encodeur et ENC_SENS_INVERSE=1, calibré sur cette plateforme. La sauvegarde de la flash antérieure est conservée.
3. Dès que le processeur est accessible, sauvegarder la flash existante, charger et vérifier le firmware -O0. Confirmer que ticks_ms avance et qu'aucune faute processeur n'apparaît avant les essais moteur.
4. Ouvrir STM32CubeIDE avec le projet, préparer Debug et le terminal /dev/ttyACM0 : 115200 bauds, 8N1, aucun contrôle de flux. Un seul programme ouvre le port à la fois. Préparer aussi les exécutables -O0/-O2, les résultats Linux/Windows et le thermomètre.
5. Préparer les fenêtres Watch : etat, consigne_pct, pwm_pct, estop_flag, ticks_ms, enc_count, tampon_adc, bench_ret_asm, bench_ret_c, bench_ccr_asm, bench_ccr_c, bench_cycles_asm, bench_cycles_c, bench_cycles_fsm. Un point d'arrêt immobilise le processeur : l'utiliser avec moteur désactivé.

T1 à T3 : initialisation et interface (3 minutes)

T1. Ouvrir le terminal, puis Reset. Montrer ARRÊT, rouge seule, moteur immobile, ligne H et premières lignes T. Mesurer le délai depuis le reset avec un enregistrement horodaté : première trame au plus tard à 300 ms. Photographier la plateforme et capturer ADC1, DMA1, LPUART1. Une simple ligne H ne prouve pas le délai.

T2. Moteur arrêté, mettre un point d'arrêt à l'entrée de motor_set_pwm, puis enc_fronts_vers_rpm_q16. Montrer R0 (argument), SP, LR et la pile ; vérifier SP & 7 = 0 à l'interface. Faire Step Return et montrer R0 (retour). Lire enc_count directement en mémoire. Garder les captures avant/après. Retirer les points d'arrêt avant les mesures de cadence.

T3. Exécuter les cinq cas de vitesse sur cible avec le débogueur, moteur arrêté. Arguments : 0, 1, 748, 1870, 65535. Retours Q16.16 attendus : 0, 21028, 15728944, 39322360, 1378069980. Diviser par 65536 pour obtenir tr/min et comparer à fronts × 240 / 748, tolérance 0,05 %. Préciser que ces entrées de test sont injectées, distinctes de fronts réellement mesurés.

T4 à T6 : acquisition et commande (5 minutes)

T4. En ARRÊT, placer Speed en bas, au milieu, en haut ; envoyer a et conserver pot_brut/pot_mv. Attendu : environ 0, 2048, 4095 à ±2 %. Observer le tampon entrelacé IN1/IN2. Mesurer les transferts sur une seconde sans point d'arrêt : environ 3062,8 échantillons/s par voie, tolérance ±10 %. Un tour contient 64 paires (environ 47,86 tours/s). Le compteur de tours seul a une incertitude aux bornes ; noter la durée exacte et, si possible, CNDTR aux deux bornes.

T5. Remettre Speed à 0. Appuyer User : marche avant. Monter progressivement la consigne, observer la rampe de PWM (1 point/10 ms), le moteur et la vitesse. User : arrêt. Speed à 0, User : marche arrière, puis répéter. User : arrêt ; déplacer Speed et montrer PWM et CCR1 à zéro. Observer la stabilité de la consigne près d'une position fixe (hystérésis >2 points et zones mortes aux extrémités). Conserver le journal série ; ne pas prétendre qu'une photo prouve la rotation ou la rampe.

T6. Le capteur est le petit composant noir semicirculaire dans la zone Temperature Sensor, près de S2 et J5 (guide p.46). S2 en Int : relever le thermomètre et la tension temp_mv avec a. Mettre TEMP_MV_REF à la tension mesurée et TEMP_C10_REF à dix fois la température de référence, reconstruire et vérifier l'écart ≤2 °C. Tenir le capteur entre deux doigts 30 s, constater une hausse de plusieurs degrés. Couper l'alimentation, câbler le pont J5 OUT-IN, mettre S2 en Ext, réalimenter et comparer après stabilisation : différence ≤1 °C. Photographier les deux configurations et le thermomètre. La préparation de l'étalonnage doit être faite avant le passage.

T7 à T10 : robustesse, trames et outils (7 minutes)

T7. Montrer les sorties test_evq sur Linux et Windows, puis envoyer q en ARRÊT : Q,echecs=0 attendu. Envoyer z, puis t : 40 insertions dans une file de 32, donc huit refus attendus si elle est vide. Montrer le compteur evq_debordements dans les trames et la poursuite du programme. Les tests Linux/QEMU existants ne prouvent pas Windows ou la cible STM32.

T8. Après une première vérification à faible vitesse, tester E-Stop à 100 % pendant l'émission. Montrer l'arrêt immédiat, CCR1=0, STB=0, estop_flag et les trames intactes. Relâcher E-Stop : aucune reprise. Touch En acquitte vers ARRÊT ; User seul permet ensuite un nouveau départ. Pour prouver <1 ms, utiliser une mesure temporelle de l'entrée E-Stop et de PWM/STB, ou une preuve Lab 2 valide du gestionnaire inchangé. Une capture Watch ou la télémétrie à 5 Hz ne prouve pas cette latence.

T9. Fermer le terminal et lancer la capture ci-dessous, puis appuyer Reset rapidement pour recevoir H. Ne pas envoyer q/b et ne pas arrêter le débogueur pendant la capture. Conserver le CSV et la sortie du validateur. Attendu : 135 à 165 trames sur 30 s, environ 5 Hz, neuf champs, CRLF et aucune trame tronquée. Vérifier séparément le nombre de trames : le script n'impose pas à lui seul la plage 135..165.

python3 hote/telemetrie.py /dev/ttyACM0 --duree 30 --sauver preuves/materiel/serie_reelle.csv
python3 hote/telemetrie.py preuves/materiel/serie_reelle.csv

T10. En ARRÊT et sans point d'arrêt, envoyer b pour -O0 puis pour -O2 après chargement/vérification de chaque image. Attendu : B,ecarts=0 ; conserver cycles_asm, cycles_c et cycles_fsm. Montrer les huit cas et CCR1 identiques, les tailles et le désassemblage annoté. 4294967295 signifie banc refusé/interrompu, pas un résultat valide. Des cycles nuls ne constituent pas une mesure valide : vérifier DWT. Recharger la version choisie et remettre ARRÊT à la fin.

Preuves à conserver

- Captures réelles du terminal : démarrage, q, saturation t, deux bancs b, validation des 30 s.
- Captures du débogueur : paramètres/retours, SP/LR et pile, volatile en mémoire, ADC/DMA/UART, état d'urgence.
- Relevés : ADC aux trois positions, débit DMA, étalonnage thermique, comparaison Int/Ext, cycles -O0/-O2, latence E-Stop.
- Photos de contexte utiles (complément aux preuves exigées) : montage complet, Speed à trois positions, S2 Int puis pont J5 Ext hors tension, capteur et thermomètre. Une caméra doit voir le montage ; ne pas remplacer ces photos par des images générées.
- Chaque preuve porte le test, l'optimisation, la procédure, le résultat observé et le verdict. Conserver les logs bruts ; annoncer les échecs et les essais non exécutés.

Questions à répéter à deux (5 minutes)

Expliquer chacun une routine assembleur et un module C : R0-R3/R0, registres préservés et pile AAPCS ; volatile ≠ atomicité ; ADC/DMA circulaire et ordre des voies ; PWR IOSV et BRR=8889 ; Q16.16 et coefficient 21028 ; file pleine et urgence prioritaire ; acq_t opaque et deux instances ; différences -O0/-O2. Savoir changer TELEM_PERIODE_MS ou ajouter un cas test_evq, reconstruire et expliquer l'effet. L'IA n'est pas utilisée pendant la démonstration.